



Acadèmia Bombers

Simulacre 10

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

1.- Un camió de 10 tonelades accelera a raó de $1,5 \text{ m/s}^2$. Quina força exerceix el motor?

- A) 15 N
- B) 15.000 N
- C) 1.500 N
- D) 150 N

2.- Quina de les següents funcions no correspon a la Sala Central de Bombers?

- A) Elaborar i donar a conèixer diàriament la Taula de recursos d'intervenció (TRI)
- B) Donar suport a les sales de control territorial
- C) Atendre i gestionar les peticions provinents d'altres centres, òrgans o organismes, si escau, d'acord amb els convenis, protocols o plans d'emergència corresponents
- D) Rebre i atendre les peticions d'atenció a situacions d'emergència en el seu àmbit territorial

3.- Quin dels següents drets no formarà part dels drets fonamentals a la Constitució Espanyola?

- A) El dret a matrimoni
- B) El dret a participació
- C) El dret de petició
- D) El dret a la vida

4.- Quina de les següents afirmacions respecte la circulació humana és falsa?

- A) La freqüència cardíaca normal en adults es comprèn entre les 60 i les 100 pulsacions per minut
- B) En la pressió o tensió arterial, es detecta una pressió màxima que coincideix amb la contracció, també anomenada diastòlica, i una mínima durant la relaxació, anomenada sistòlica
- C) Per trobar el pols en els lactants, el lloc recomanat és l'artèria humeral o femoral
- D) En la RCP d'un adult, es recomana prendre el pols caròtide

5.- Una mànega té unes pèrdues de càrrega de 0,5 bar. Quina pressió hi ha a punta de llança si la pressió a la bomba són 4 bar, no hi ha variació d'altura i la llança està tancada?

- A) 4 bar
- B) 3,5 bar
- C) 4,5 bar
- D) 2,079 bar

6.- Quines conseqüències tindrà per l'acer augmentar-ne el seu percentatge de carboni?

- A) Augmentarà la duresa i la fragilitat
- B) Augmentarà la duresa i disminuirà la fragilitat
- C) Disminuirà la duresa i augmentarà la fragilitat
- D) Disminuirà la duresa i disminuirà la fragilitat

7.- El gas natural es compon principalment de:

- A) Propà, en un 80-85%
- B) Metà, entre un 60 i un 70%
- C) Metà, en un 95% aproximadament
- D) Età, en la seva totalitat

8.- És un tipus d'interruptor especial que només tancarà el circuit mentre es mantingui pressionat el sistema d'accionament:

- A) El polsador
- B) El commutador
- C) El commutador de creuament
- D) L'interruptor

www.academiabombers.com

9.- Si parlem de característiques que defineixen les escumes, a què fa referència el concepte "taxa d'aplicació"?

- A) Al cabal de solució d'escumogen aplicat per unitat de superfície de foc
- B) A la quantitat d'escuma aplicada per unitat de superfície
- C) Al cabal de solució d'escumant aplicat per unitat de superfície de foc
- D) Al cabal d'aigua aplicada a la barreja escumant per unitat de superfície

10.- Quina de les característiques següents sobre les estructures metàl·liques d'acer és falsa?

- A) Tenen una elevada durabilitat
- B) Són susceptibles al vinclament
- C) Són molt dúctils, el que fa que puguin suportar grans deformacions sense esquarterar-se
- D) Tenen una molt bona resistència al foc

11.- Segons el Decret 243/2007, de 6 de novembre, s'adscriurà/an _____ unitat/s territorial/s a l'Àrea d'operacions de la Regió d'Emergències Metropolitana Nord.

- A) Una
- B) Dues
- C) Tres
- D) Quatre

12.- En una reacció química es produeix la transformació d'unes substàncies a altres diferents, absorbint o alliberant energia. Indica l'afirmació correcta.

- A) En les reaccions endotèrmiques, es generen noves substàncies que contenen menys energia que les matèries reaccionants
- B) En les reaccions endotèrmiques, les matèries reaccionants tenien més energia que les noves substàncies generades
- C) En les reaccions exotèrmiques, les substàncies resultants tenen més energia que les que la van provocar
- D) En les reaccions exotèrmiques, es generen noves substàncies que contenen menys energia que les matèries reaccionants

13.- Amb l'ús d'una canya de pescar, quina força serà necessària per aixecar un peix que oposa una força de 147 N sabent que la distància entre l'extrem de la canya (on hi ha el peix) i la mà que aplica la força és de 70 cm i la distància entre la força aplicada per la mà i l'altre extrem de la canya (fulcre) és de 35 cm?

- A) 294 N
- B) 441 N
- C) 391 N
- D) Cap resposta és correcta

14.- Quin clima es caracteritza per tenir una pluviometria abundant associada al pas de sistemes frontals, durant la primavera, tardor i hivern, i una precipitació convectiva durant l'estiu?

- A) El clima prepirinenc
- B) El clima oceànic o atlàntic
- C) El clima pirinenc
- D) El clima continental

15.- La calç provinent de la roca calcària s'identifica amb la següent:

- A) DL
- B) CL
- C) FL
- D) HL

16.- El codi de perill que correspon a un gas asfixiant és:

- A) 20
- B) 22
- C) 223
- D) 29

17.- Segons el CTE DB-SI, en l'interior del local o de la zona en qüestió s'instal·laran, a més de l'extintor proper a la porta d'accés, els extintors suficients perquè la longitud del recorregut real fins a algun d'ells, inclòs el situat a l'exterior, no sigui major de ____ en locals o zones de risc especial alt.

- A) 15 metres
- B) 10 metres
- C) 5 metres
- D) 6 metres

18.- El Sistema Internacional d'unitats es compon d'un total de:

- A) Set unitats bàsiques
- B) Nou unitats bàsiques
- C) Sis unitats bàsiques
- D) Tres unitats bàsiques i tres unitats complementàries

19.- Un centre d'emmagatzematge i distribució d'envasos de GLP amb una capacitat nominal de contingut total de 35.000 kg, s'inclourà en:

- A) La 1^a categoria
- B) La 2^a categoria
- C) La 3^a categoria
- D) La 4^a categoria

20.- Segons el DB-SI, en un edifici d'ús administratiu la superfície construïda de tot sector d'incendi no haurà d'excedir els:

- A) 5.000 m²
- B) 500 m²
- C) 2.000 m²
- D) 2.500 m²

21.- Sobre un cos de 13 kg de massa s'hi exerceixen dues forces perpendiculars de 12 N i 5 N. Quina acceleració experimentarà el cos?

- A) 4,125 m/s²
- B) 3,145 m/s²
- C) 13 m/s²
- D) 1 m/s²

22.- Segons la UNE-EN 771-1, què defineix el través d'un maó?

- A) La longitud
- B) L'amplada
- C) L'alçada
- D) El gruix

23.- La radiació és un dels tres principals mecanismes de transmissió de calor i...

- A) Es transmet en forma d'ones electromagnètiques
- B) Es transmet en forma d'energia tèrmica d'infrarojos
- C) Es transmet en forma d'ones termodinàmiques
- D) Es desplaça en forma d'ones termoelèctriques

24.- Quin títol de la Constitució Espanyola regula la reforma constitucional?

- A) El títol IX
- B) El títol V
- C) El títol X
- D) El títol XI

25.- Segons l'article 2 del REBT, s'entendrà per modificacions o reparacions d'importància d'instal·lacions elèctriques:

- A) Les que involucrin al quadre de comandament o a l'escomesa
- B) Les que afectin a més del 30% de la potència instal·lada o que impliquin una alteració específica en el normal funcionament de la instal·lació
- C) Les que precisin d'una modificació de l'estructura del cablejat
- D) Les que afectin a més del 50% de la potència instal·lada

26.- Com es coneix aquella llei que emana de les Corts Generals i que serveix per a delegar al govern la potestat legislativa, quan el que es pretén és la formació d'un nou text articulat?

- A) Llei ordinària
- B) Llei de bases
- C) Llei de formació
- D) Llei orgànica

27.- Un termòmetre de mínima utilitzarà:

- A) Mercuri
- B) Alcohol
- C) Vapor d'aigua
- D) Alcohol i mercuri

28.- El límit superior d'inflamabilitat de la gasolina és d'aproximadament el:

- A) 15%
- B) 10%
- C) 7%
- D) 4,5%

29.- Quants fusos horaris existeixen?

- A) 20 fusos
- B) 24 fusos
- C) 60 fusos
- D) 360 fusos

30.- Segons l'article 22 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, l'empresari durà a terme la vigilància de la salut dels treballadors...

- A) Cada tres mesos, que seran trenta dies en el cas de que l'empresa desenvolupi activitats que reglamentàriament siguin considerades perilloses o amb riscos especials
- B) En funció del reglament que se li apliqui la empresa, que dictaminarà la freqüència i els processos que es duran a terme
- C) Sempre que el treballador ho requereixi
- D) Només quan el treballador hi doni el seu consentiment, a excepció dels reconeixements imprescindibles

31.- Quin dels següents elements ofereix protecció contra sobretensions?

- A) L'Interruptor diferencial (ID)
- B) El DPS
- C) L'IGA
- D) Els PIA

32.- Un incendi en el que el combustible són estructures de cartró, segons la norma UNE EN-2 es considera:

- A) Un incendi de classe A
- B) Un incendi de classe F
- C) Un incendi de classe C
- D) Un incendi de classe D

33.- Quants colzes tindrà un motor en "V" de sis cilindres?

- A) Sis
- B) Dotze
- C) Un
- D) Tres

34.- Quina de les següents projeccions azimuthals no és equidistant?

- A) Projecció gnomònica
- B) Projecció escenogràfica
- C) Projecció estereogràfica
- D) Totes són equidistants

35.- En un torn (màquina simple), a mesura que anem enrotllant la corda al cilindre...

- A) La força que haurem d'exercir serà major
- B) La força que haurem d'exercir serà menor
- C) La força que haurem d'exercir romandrà constant
- D) Totes les respostes són incorrectes

36.- La carretera que uneix Alfarràs amb Olot es coneix com:

- A) C-26
- B) Eix Transversal
- C) Totes dues respostes són incorrectes
- D) Totes dues respostes són correctes

37.- En quina d'aquestes situacions hipotètiques el treball realitzat serà zero?

- A) Atles (figura mitològica) aguantant el cel a la seva esquena
- B) Un nen aixecant una motxilla de forma totalment vertical
- C) Un 'homo habilis' llançant una llança
- D) Una dona empenyent un cotxe avariats

38.- La sostracció de material de servei serà sancionat amb:

- A) Una falta lleu
- B) Un toc d'atenció
- C) Una falta greu
- D) Una falta molt greu

39.- El nucli d'un àtom està format per:

- A) Protons
- B) Protons, neutrons i electrons
- C) Protons i neutrons
- D) Neutrons

40.- Què és un clinòmetre?

- A) És un instrument utilitzat per a mesurar la pressió d'un recinte quan és inferior a l'atmosfèrica que l'envolta
- B) És un aparell de mesura de l'angle d'inclinació respecte a l'horitzontal del cabussament d'un estrat, d'una fractura o del pendent d'un terreny
- C) És un instrument semblant al teodolit que serveix per a mesurar ràpidament distàncies, posicions relatives i elevacions d'objectes distants
- D) És un instrument per a mesurar la velocitat d'un fluid gasós, en particular de l'aire

41.- La projecció UTM és conforme i cobreix el globus, des de ___°N fins a ___°S.

- A) 84, 80
- B) 80, 84
- C) 84, 84
- D) 82, 84

42.- Sobre la potència d'un motor podem dir que:

- A) Es pot expressar com el producte entre el parell motor i la velocitat de rotació
- B) Potència i parell motor tenen valors màxims a règims de rotació semblants
- C) 1 HorsePower (Hp) equival a 735 W
- D) Es pot expressar en "Newtons × metre"

43.- El coure (Cu) és un element químic que:

- A) És ideal per fer canonades per a les conduccions de líquids i gasos
- B) És un mal conductor tèrmic
- C) En forma de cristalls simples, presenta una elevada duresa
- D) Ofereix una important resistència a la deformació

44.- Segons l'ADR, quina de les següents matèries s'haurà d'assignar a un grup d'embalatge?

- A) Les matèries de la classe 1
- B) Les matèries de la classe 5.2
- C) Les matèries de la classe 4.3
- D) Les matèries de la classe 7

45.- La redistribució d'efectius és una forma...

- A) D'accedir a la funció pública
- B) De selecció de personal
- C) De provisió de llocs de treball
- D) D'acomiadament

46.- En l'escala centígrada, a quina temperatura d'un cos les seves molècules ja no tenen energia?

- A) A -100°C
- B) A -273°C, que és el zero absolut
- C) A partir dels 0°C
- D) A -372°C

47.- Quin òrgan es configura, segons la Llei 31/1995, de 8 de novembre, com un instrument privilegiat de participació en la formulació i el desenvolupament de la política de matèria preventiva?

- A) La Comissió Nacional de Seguretat i Salut en el treball
- B) L'Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball
- C) La Inspecció de Treball i Seguretat Social
- D) L'empresari

48.- La selecció de funcionaris interins haurà de realitzar-se mitjançant procediments àgils que respectaran en tot cas els principis de:

- A) Mèrit i capacitat
- B) Igualtat, mèrit i capacitat
- C) Igualtat, mèrit i publicitat
- D) Igualtat, mèrit, capacitat, publicitat i celeritat

49.- Quin tipus d'esforç suporta una biga a la seva part central?

- A) Esforços de flexió
- B) Esforços de tracció
- C) Esforços de cisallament
- D) Esforços de vinclament

50.- Segons la Llei 4/1997, de 20 de Maig, quina de les següents funcions podrà ser delegada per l'alcalde?

- A) Elaborar i sotmetre a l'aprovació del ple de l'ajuntament el Pla bàsic d'emergència municipal (PBEM)
- B) Elaborar i mantenir el catàleg de recursos i serveis mobilitzables per a la protecció civil en el municipi
- C) Exercir la potestat sancionadora
- D) Declarar l'activació dels plans de protecció civil d'àmbit municipal davant qualsevol situació de greu risc col·lectiu

51.- Quina és la capital de l'Alta Ribagorça?

- A) Urgell
- B) El Pont de Suert
- C) Figueres
- D) Les Borges Blanques

52.- Segons el CTE, les accions sobre baranes i elements divisoris es consideren:

- A) Accions permanents
- B) Accions variables
- C) Accions accidentals
- D) Accions naturals

53.- Quin decret regula les posicions de guàrdia i el sistema de comandament dels SPEIS?

- A) El Decret 513/2017 de 22 de Maig
- B) El Decret 5/2015 de 30 d'Octubre
- C) El Decret 256/2017 de 19 de Març
- D) El Decret 276/2016 de 19 de Juliol

54.- Dissolem 60 grams d'amoníac (NH₃) en 340 grams d'aigua. Quin serà el percentatge en massa de la dissolució?

- A) 17,6 %
- B) 0,176 %
- C) 15 %
- D) 22 %

55.- Segons l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, les eleccions han de tenir lloc:

- A) Entre trenta i seixanta dies després de la seva convocatòria
- B) Entre quaranta i seixanta dies després de la seva convocatòria
- C) Entre trenta i seixanta dies després del finiment del mandat
- D) Entre quaranta i seixanta dies després del finiment del mandat

56.- És el valor que representa les condicions sota les quals la majoria de treballadors poden estar exposats 8 hores diàries i 40 hores setmanals durant tota la seva vida laboral sense patir efectes adversos per la seva salut:

- A) VLA-EC
- B) EC
- C) VLA-ED
- D) VLB

57.- Arribem a un sinistre en el que s'hi troba un vehicle cremant i observem que té un indicador que indica "hybrid". Quina serà la manera correcta d'extinció de les bateries?

- A) Cap resposta és correcta
- B) Desconnectant el cable taronja d'alta tensió
- C) Amb l'ús d'escuma de mitja expansió
- D) Atacant les bateries amb un gran cabal d'aigua

58.- Existeixen tres lleis principals de la hidrodinàmica. Quina no és una d'elles?

- A) Equació de continuïtat
- B) Principi de Pascal
- C) Equació de Bernoulli
- D) Teorema de Torricelli

59.- En el clima pirinenc, pel que fa al seu règim pluviomètric estacional podem dir que:

- A) Troba el seu màxim a l'estiu i mínim a l'hivern
- B) Troba el seu màxim a la primavera i a l'estiu i mínim a l'hivern
- C) Troba el seu màxim a la tardor i mínim a l'hivern
- D) Troba el seu màxim a la primavera i mínim a l'estiu

60.- El riu Flamisell és un afluent de:

- A) La Noguera Ribagorçana
- B) El Segre
- C) La Noguera Pallaresa
- D) La Muga

61.- Segons el TREBEP 5/2015, per ingressar a l'escala executiva del Cos de Bombers de la Generalitat, cal posseir:

- A) Titulació del grup A
- B) Titulació del grup B
- C) Titulació del grup C
- D) Titulació del grup D

62.- L'estatge alpí el trobem aproximadament a partir dels:

- A) 1.700 metres
- B) 2.300 metres
- C) 3.000 metres
- D) 3.400 metres

63.- Les butllofes apareixen com a conseqüència...

- A) D'una cremada de primer grau
- B) D'una cremada de segon grau
- C) D'una cremada de tercer grau
- D) D'una cremada epidèrmica

64.- Quina estratègia d'evacuació de fums s'utilitza principalment en vies d'evacuació?

- A) Extracció de fums
- B) Ventilació horitzontal
- C) Pressurització diferencial
- D) Flotabilitat dels gasos calents

65.- La connexió de planta (sense clau de seccionament):

- A) Serà IPF-39 i tindrà el seu centre a 90 cm del terra
- B) Serà IPF-39 i tindrà el seu centre a 120 cm del terra
- C) Serà IPF-40 i tindrà el seu centre a 90 cm del terra
- D) Serà IPF-40 i tindrà el seu centre a 120 cm del terra

66.- L'etiqueta de perill referent als peròxids orgànics (classe 5.2) serà:

- A) Vermella la meitat superior i groga la meitat inferior
- B) Groga la meitat superior i vermella la meitat inferior
- C) Vermella la meitat superior i blanca la meitat inferior
- D) Blanca la meitat superior i vermella la meitat inferior

67.- De quin tipus de combustió parlem si la velocitat de propagació de la mateixa és superior a 1 m/s i l'ona de combustió es propaga a velocitat subsònica?

- A) Explosió
- B) Combustió simple
- C) Detonació
- D) Deflagració

68.- En el permís de naixement per la mare biològica seran de descans obligatori i ininterrompudes:

- A) 2 setmanes immediatament posteriors al part
- B) 4 setmanes immediatament posteriors al part
- C) 6 setmanes immediatament posteriors al part
- D) 8 setmanes immediatament posteriors al part

69.- Disposem d'una instal·lació de mànegues de 45 mm que es bifurca en dues de 25 mm i que tornen a confluir en una sola mànega de 45 mm. Una de les dues mànegues de 25 mm, la A, és el doble de llarga que la B. Quina de les dues instal·lacions té més pèrdues de pressió per fregament, la A o la B?

- A) La A, perquè en tenir més longitud, el cabal és inferior
- B) La A, tal com es reflecteix a les corbes de pèrdues de càrrega
- C) Tenen les mateixes pèrdues, ja que la llargada no influeix en les pèrdues de càrrega
- D) Tenen les mateixes pèrdues, ja que en disminuir el cabal a la A també disminueixen les pèrdues

70.- Un funcionari de nivell A2 rep l'autorització per compatibilitzar un segon lloc de treball. Quin percentatge màxim podran augmentar les seves retribucions totals?

- A) Un 30%
- B) Un 35%
- C) Un 45%
- D) Un 50%

71.- Qui s'encarrega de presidir la Comissió de Protecció Civil de Catalunya?

- A) El Conseller d'Interior
- B) El Director General de Protecció Civil
- C) El delegat de la Generalitat corresponent
- D) El president de l'associació de municipis

72.- El CTE exigeix una mínima resistència a la compressió pels maons de:

- A) 6 N/mm²
- B) 5 N/mm²
- C) 6 N/cm²
- D) 5 N/cm²

73.- Quin tipus d'esforç haurà de suportar principalment una biga a la zona propera al punt de recolzament sobre un pilar?

- A) A compressió
- B) A flexió
- C) A vinclament
- D) A cisallament

74.- Entre quines categories s'organitza el torn rotatori de la guàrdia de cap de torn en un parc de bombers?

- A) Oficial, exclusivament
- B) Sergent i Caporal, indistintament. Si no n'hi ha, exclusivament Bomber de primera.
- C) Caporal i Bomber de primera
- D) Sergent, i si no n'hi ha, Caporal. Excepcionalment Bomber de primera.

75.- La cianosi d'un pacient pot ser produïda...

- A) Per l'envenenament per àcid cianhídric
- B) Com a causa d'una hemorràgia interna
- C) Per una concentració insuficient d'oxigen a la sang
- D) En qualsevol dels supòsits proposats

76.- Unes tisores de podar actuen com a:

- A) Palanca de primer grau
- B) Palanca de segon grau
- C) Palanca de tercer grau
- D) Palanca de quart grau

77.- Quina de les següents equivalències és certa?

- A) 1 Pascal = 1 N / 1 cm²
- B) 1 Newton = 1 Pascal / 1 m²
- C) 1 Pascal = 1 N / 1 m²
- D) 1 Newton = 1 Pascal / 1 cm²

78.- És una energia:

- A) La temperatura
- B) La calor
- C) La calor i la temperatura
- D) Totes les respostes són incorrectes

79.- En quina posició col·locarem a la víctima en un suport a 90°?

- A) Posició de Semifowler
- B) Posició de Fowler elevat
- C) Posició de Fowler o semiassegut
- D) Posició mixta

80.- Segons la Llei 31/1995, de 8 de novembre, què s'ha de considerar com "danys derivats del treball"?

- A) La possibilitat que un treballador pateixi un determinat dany derivat del treball
- B) Les malalties, patologies o lesions sofertes amb motiu o ocasió de la feina
- C) Qualsevol característica del treball que pugui tenir una influència significativa en la generació de riscos per a la seguretat i la salut del treballador
- D) Totes les respostes són correctes

81.- Quina és la funció dels fonaments en una construcció?

- A) Repartir als pilars les càrregues de l'edificació
- B) Servir d'aïllant
- C) Repartir les càrregues de l'edificació al terreny
- D) Actuar com a element de tancament

82.- La pols de coure és un tipus d'agent extintor en forma de pols especialment efectiu en:

- A) Focs de Liti
- B) Focs de Sodi
- C) Focs de Magnesi
- D) Focs de Potassi

83.- Què és una dinamo?

- A) Un generador de corrent contínua
- B) Un generador de corrent alterna
- C) Un generador de corrent industrial
- D) Totes les respostes són certes

84.- Què indica una lletra "P" en el codi Hazchem?

- A) Indica la necessitat de diluir la substància
- B) Indica la necessitat de protecció personal total pels bombers que participin en la intervenció (protecció química)
- C) Indicarà que la substància pot reaccionar violentament
- D) Totes les respostes són correctes

85.- Quin dels següents elements no es refereix a una part del cigonyal?

- A) El colze
- B) El contrapes
- C) El suport
- D) El canell

86.- Els elements que constitueixen el motor es podrien dividir en elements fixos i elements mòbils. Quin dels següents no formarà part dels elements mòbils?

- A) La biela
- B) El volant d'inèrcia i el càrter, ja que els dos són elements fixos
- C) El càrter
- D) El volant d'inèrcia

87.- Durant una fibril·lació ventricular:

- A) Els ventricles del cor bateguen massa lents i provoquen una insuficiència en el bombament sanguini
- B) És molt probable que degeneri en un infart agut de miocardi
- C) Es produeixen contraccions ràpides i descoordinades
- D) Totes les respostes són incorrectes

88.- Segons la classificació europea de les propietats de resistència al foc dels elements constructius, la classe "I" a quina característica correspon?

- A) Estabilitat al foc
- B) Capacitat portant
- C) Integritat al pas de les flames i gasos calents
- D) Aïllament tèrmic

89.- Quin segment anirà muntat a la part més alta del pistó?

- A) El segment de foc
- B) El segment d'estanquitat
- C) El segment de compressió
- D) El segment pioner

90.- La resistència al foc dels elements estructurals de les zones de risc especial baix d'un edifici serà:

- A) R 90
- B) R 60
- C) REI 90
- D) REI 60

91.- Les instal·lacions receptores de combustibles gasosos es componen, en el seu cas més general, de:

- A) L'escomesa, la instal·lació individual i les claus dels aparells
- B) L'escomesa interior, l'instal·lació comú i l'instal·lació individual
- C) L'escomesa exterior, l'escomesa interior, l'instal·lació comú i l'instal·lació individual
- D) L'escomesa, la clau d'abonat, la clau de comptador, la clau d'habitatge i les claus d'aparell

92.- En electricitat, respecte el "període" podem dir que:

- A) És el temps que s'inverteix en fer un cicle complet (una volta del generador)
- B) La seva unitat de mesura és el segon
- C) Multiplicat per la freqüència, ens dóna un valor resultant de "1"
- D) Totes les respostes són correctes

93.- On trobem l'embassament dels Guiamets?

- A) A la comarca del Priorat
- B) A la comarca de la Terra Alta
- C) A la comarca del Baix Camp
- D) A la comarca del Baix Penedès

94.- Amb quines comarques limita el Ripollès?

- A) La Cerdanya, Osona, Garrotxa i Solsonès
- B) Alt Urgell, Solsonès, Osona i Garrotxa
- C) Alt Urgell, Osona, Garrotxa i Berguedà
- D) La Cerdanya, Osona, Garrotxa i Berguedà

95.- L'aigua com a agent extintor es caracteritza per, entre d'altres coses:

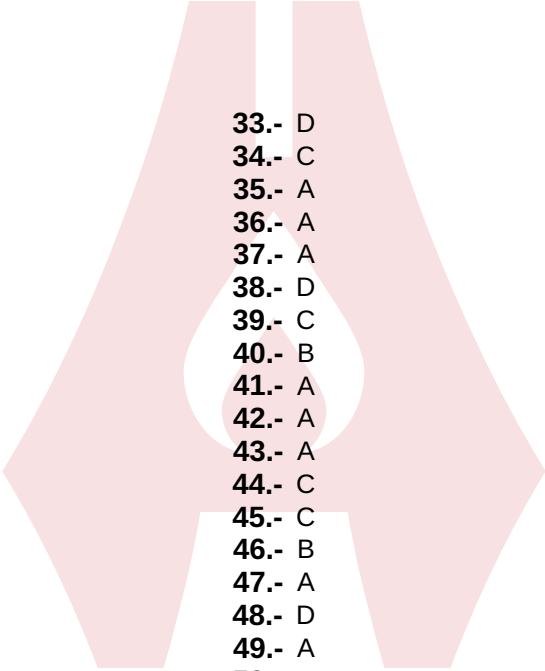
- A) La gran quantitat de calor que absorbeix degut a la seva elevada calor latent de vaporització
- B) Ser més eficaç aplicada a broll que polvoritzada
- C) Ser l'agent extintor ideal per focs de classe C
- D) La seva capacitat per controlar la extensió de la radioactivitat dels materials radioactius

Solucions

Corregeix el Simulacre Automàticament!

Amb l'app 'Acadèmia Bombers' podràs corregir de manera automàtica el simulacre, només caldrà que introdueixis les lletres de les respostes que hakis escollit i podràs navegar fàcilment per les preguntes i veure les seves explicacions. També podràs obtenir gràfics de la nota total i per temes i comparar-la visualment amb la resta d'usuaris.

Un cop dins l'app ves a l'apartat de Simulacres > Llista, prem sobre els tres punts de l'entrada del simulacre 10 i clica sobre la icona 'ABC'.

- 
- | | | |
|--------|--------|--------|
| 1.- B | 33.- D | 65.- A |
| 2.- D | 34.- C | 66.- A |
| 3.- A | 35.- A | 67.- D |
| 4.- B | 36.- A | 68.- C |
| 5.- A | 37.- A | 69.- D |
| 6.- A | 38.- D | 70.- B |
| 7.- C | 39.- C | 71.- A |
| 8.- A | 40.- B | 72.- B |
| 9.- C | 41.- A | 73.- D |
| 10.- D | 42.- A | 74.- D |
| 11.- B | 43.- A | 75.- C |
| 12.- D | 44.- C | 76.- A |
| 13.- B | 45.- C | 77.- C |
| 14.- C | 46.- B | 78.- B |
| 15.- B | 47.- A | 79.- B |
| 16.- A | 48.- D | 80.- B |
| 17.- B | 49.- A | 81.- C |
| 18.- A | 50.- D | 82.- A |
| 19.- A | 51.- B | 83.- A |
| 20.- D | 52.- B | 84.- D |
| 21.- D | 53.- D | 85.- D |
| 22.- B | 54.- C | 86.- C |
| 23.- A | 55.- B | 87.- C |
| 24.- C | 56.- C | 88.- D |
| 25.- D | 57.- D | 89.- A |
| 26.- B | 58.- B | 90.- A |
| 27.- B | 59.- A | 91.- B |
| 28.- C | 60.- C | 92.- D |
| 29.- B | 61.- A | 93.- A |
| 30.- D | 62.- B | 94.- D |
| 31.- B | 63.- B | 95.- A |
| 32.- A | 64.- C | |
- ACADEMIA BOMBERS
- www.academiabombers.com

Explicacions

1.-

$10\text{ T} = 10.000\text{ kg}$

$F = m \times a$

$10.000 \times 1,5 = 15.000\text{ N}$

2.-

Rebre i atendre les peticions d'atenció a situacions d'emergència en el seu àmbit territorial correspon a les Sales de control territorial (SCT).

3.-

El dret a matrimoni forma part de l'article 32 i s'inclou dins la secció segona del capítol II del Títol I.

4.-

En la pressió o tensió arterial es detecta una pressió màxima que coincideix amb la contracció, també anomenada sistòlica, i una mínima durant la relaxació, anomenada diastòlica.

5.-

Ull! La llança està tancada! No hi ha pèrdua de càrrega ja que no hi ha cabal i, per tant, no hi ha força de fregament. La pressió, per tant, es manté constant.

7.-

El 5% restant és una barreja de gasos.

10.-

A partir dels 300° l'acer va perdent resistència inicial. Als 550°C, l'acer perd el 60% de la seva resistència inicial.

11.-

Art. 92.2: S'adscriurà UNA unitat territorial a l'Àrea d'operacions de la Regió d'Emergències Centre, de la Regió d'Emergències de Tarragona, i a l'Àrea de Prevenció i Gestió de la Regió d'Emergències de les Terres de l'Ebre.

DUES unitats territorials a l'Àrea d'operacions de la Regió d'emergències Metropolitana Nord, de la Regió d'Emergències Metropolitana Sud i de la Regió d'Emergències de Girona.

TRES unitats territorials a l'Àrea d'operacions de la Regió d'Emergències de Lleida.

12.-

En les reaccions endotèrmiques l'energia que posseeixen els productes és major que la dels reactius. Les reaccions endotèrmiques absorbeixen calor.

13.-

Dades:

$B_p = 35\text{ cm}$

$B_r = 70\text{ cm} + 35\text{ cm} = 105\text{ cm}$

$P = ?$

$R = 147\text{ N}$

Les apliquem a la fórmula de la palanca:

$P \times B_p = R \times B_r$

$P \times 35 = 147 \times 105$

$P = (147 \times 105) / 35$

$P = 441\text{ N}$

14.-

Clima pirinenc:

PMA = 1.000 - 1.300 mm.

RPE = màxim estiu; mínim hivern.

TMA = 2 - 10°C.

AAMT = 13 - 16°C.

15.-

CL: calç calcària (aèria)
DL: calç dolomítica (aèria)
FL: calç formulada
HL: calç hidràulica

16.-

20: gas asfixiant
22: gas líquat refrigerat, asfixiant
223: gas líquat refrigerat, inflamable

17.-

15 metres per risc mig i baix, 10 metres per risc especial alt.

18.-

Segons, els metres, els kilograms, els ampers, la candela, els Kelvin i el mol.

19.-

RD 919/2006 - ITC-ICG 02 - art.2

1^a cat: capacitat nominal 25.001 kg a 250.000 kg.

2^a cat: capacitat nominal 12.501 kg a 25.000 kg.

3^a cat: capacitat nominal 1.001 a 12.500 kg.

4^a cat: capacitat nominal 501 kg a 1.000 kg.

5^a cat: capacitat nominal total fins a 500 kg, en emmagatzematge en estacions de servei o en emmagatzematge en locals comercials.

21.-

Apliquem el teorema de Pitàgores:

$$h^2 = c^2 + c^2$$

$$h^2 = 12^2 + 5^2$$

$$\sqrt{h^2} = \sqrt{144 + 25}$$

$$h = \sqrt{169} = 13 \text{ N}$$

Ara substituïm a la fórmula corresponent:

$$F = m \times a$$

$$13 = 13 \times a$$

$$a = 13/13 = 1 \text{ m/s}^2$$

22.-

Llarg: longitud

Través: amplada

Gruix: altura

25.-

Art. 2: Camp d'aplicació.

26.-

Quan es tracti de refondre diversos textos legals en un de sol es farà mitjançant una llei ordinària.

27.-

Ja que a molt baixes temperatures el mercuri pot arribar a solidificar. Els termòmetres de màxima, per això, seran de mercuri.

28.-

El seu LII, per altra banda, varia entre els 0,7 i l'1,6% segons el tipus de gasolina i l'estudi en qüestió.

29.-

És important no confondre fusos horaris (24) amb fusos UTM (60). Els fusos horaris són cadascuna de les 24 àrees en les que es divideix la Terra.

31.-

S'instal·la just abans que el ID.

DPS = Dispositiu de Protecció de Sobreensions.

32.-

El cartró es considera un combustible sòlid, per tant es classificarà dins la classe A.

33.-

En els motors en "V" hi trobarem un colze per cada dos cilindres.

34.-

La projecció estereogràfica és conforme.

35.-

Això es deu a que el radi efectiu (r_1) augmenta, per tant per tal que s'iguali la equació caldrà augmentar la potència (P):
 $P \cdot r_2 = R \cdot r_1$

36.-

C-26 o Eix Prepirinenc.

37.-

El treball és el resultat del producte entre força i camí recorregut:

$$W = F \times d$$

Qualsevol força que no impliqui desplaçament o camí, com en el cas d'una persona aguantant o carregant un element, no podrà derivar en treball.

39.-

Els electrons es troben a l'escorça de l'àtom.

40.-

Anemòmetre: Instrument per a mesurar la velocitat d'un fluid gasós, en particular de l'aire.

Taquímetre: Instrument semblant al teodolit que serveix per a mesurar ràpidament distàncies, posicions relatives i elevacions d'objectes distants.

Vacuòmetre: Instrument utilitzat per a mesurar la pressió d'un recinte quan és inferior a l'atmosfèrica que l'envolta (buit).

41.-

Les dues zones polars, des dels 84°N i des dels 80°S, són resoltes complementàriament amb la projecció UPS (Universal Polar Stereogràfica).

42.-

Potència i parell motor tenen valors màxims a règims de rotació diferents.

És el parell motor el que s'expressa en Newtons per metre.

1 Hp = 745 W.

43.-

És un molt bon conductor tèrmic i elèctric. És dúctil, mal·leable i resistent a la corrosió.

44.-

Les matèries que no són de les classes 1, 2, 5.2, 6.2 ni 7, ni les matèries autorreactives de la classe 4.1, s'assignen a grups d'embalatge segons el grau de perill que presenten (I, II o III).

46.-

El zero absolut és la temperatura més baixa a la que es pot arribar.

En l'escala Kelvin trobarem el zero absolut als 0°K.

47.-

Punt 4, "Exposició de motius".

48.-

Personal directiu professional: mèrit, capacitat i criteris d'idoneïtat.

Funcionaris de carrera: igualtat, mèrit i capacitat.

49.-

Recorda! En la flexió es produeixen esforços de compressió, tracció i cisallament.

50.-

Article 48.3

52.-

Altres accions variables: sobrecàrrega d'ús, neu, vent i tèrmiques.

53.-

El Reial Decret 513/2017 de 22 de Maig: RIPCI.

El Reial Decret legislatiu 5/2015 de 30 d'Octubre: Bases del règim estatutari.

54.-

% massa = (gr. solut / gr. dissolució) × 100

% massa = $[60 / (340 + 60)] \times 100$

% massa = $(60 / 400) \times 100 = 0,15 \times 100 = 15 \%$.

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

55.-

Al Congrés, en canvi, les eleccions tindran lloc entre els 30 i els 60 dies després de l'acabament del mandat. El Congrés electe haurà de ser convocat dins els 25 dies següents a la celebració d'eleccions.

56.-

INSST - Límites de exposición profesional para agentes químicos en España. 2019.

57.-

Les bateries dels vehicles híbrids treballen a temperatures molt altes i poden patir fàcilment una reignició. Es necessiten grans quantitats d'aigua per extingir un foc d'aquest tipus.

58.-

El principi de Pascal, juntament amb el principi d'Arquímedes, forma part de les lleis de la hidrostàtica.

59.-

En el clima prepirinenc, el RPE màxim és durant l'estiu i la primavera, i el mínim a l'hivern.

60.-

Altres afluents de la Noguera Pallaresa: Noguera de Cardós, Noguera de Valferrera, riu de Santa Magdalena i riu de la Bonaigua.

61.-

Subgrup A2.

62.-

No hi trobarem arbres, només prats.

Estatge basal: fins a 800 m

Estatge montà: 800 a 1.700 m

Estatge subalpí: 1.700 a 2.300 m

Estatge alpí: 2.300 a 3.000 m

Estatge nival: més de 3.000 m

63.-

Les cremades epidèrmiques són cremades de primer grau.

65.-

Les connexions de planta amb clau de seccionament seran IPF-40.

66.-

Tindrà el dibuix d'una flama, blanca o negra, a la part superior.

67.-

Combustió simple: inferior a 1 m/s.

Detonació: superior a la velocitat del so (340 m/s).

69.-

En instal·lacions on es bifurqui el cabal per a acabar juntant-se de nou, les pèrdues de càrrega seran les mateixes. Per la branca de la mànega més llarga de la instal·lació hi circularà menys cabal, però les pèrdues es compensaran pel fet de ser més llarga. Per la branca més curta, el cabal serà major, per tant suposaria majors pèrdues de càrrega, però ho compensa el fet que sigui més curta. Per tant, des que es separen fins que es tornen a juntar les mànegues les pèrdues de càrrega hauran sigut les mateixes.

70.-

30% en A1

35% en A2

40% en C1

45% en C2

50% en E

Tampoc podrà superar el sou de Director General.

72.-

Resistència mínima a la compressió del guix: 2 N/mm².

73.-

Un element està sotmès a esforços tallants quan sobre ells actuen dues forces iguals i de sentit contrari en direccions paral·leles i molt properes. Quan es sotmet un element a esforços de cisallament, aquest tendeix a desunir-se per esparracament en la separació dels dos plans en els que actuen les forces.

74.-

Article 18.2: La guàrdia de cap de torn en un parc de bombers s'organitza mitjançant un torn rotatori entre els membres del cos de Bombers de la Generalitat de la categoria de sergent i, si no n'hi ha, de caporal. Excepcionalment, en defecte d'aquestes categories, la guàrdia de cap de torn pot correspondre a membres de la categoria de bomber de primera.

77.-

$P = F / S \rightarrow 1 \text{ Pa} = 1 \text{ N} / 1 \text{ m}^2$

78.-

La calor és la quantitat d'energia produïda pel moviment de les molècules d'un cos.

La temperatura és la magnitud termodinàmica que posa en evidència l'energia tèrmica d'un cos amb relació a la d'un altre.

79.-

Posició Fowler o semiassegut: 45°.

Posició Semifowler: 30°.

Posició Fowler elevat: 90°.

80.-

Article 4, punt 3r.

Risc laboral: Possibilitat que un treballador pateixi un determinat dany derivat del treball.

Condicció de treball: Qualsevol característica del treball que pugui tenir una influència significativa en la generació de riscos per a la seguretat i la salut del treballador.

82.-

Actuant per sufocació.

Altres agents extintors vàlids per a focs de Liti serien el Clorur de Liti o el Silicat de Zirconi.

83.-

Un alternador és un generador de corrent alterna.

84.-

P, R, S, T: diluir vessament.

W, X, Y, Z: contenir vessament.

86.-

Elements fixos: bloc, culata, càrter.

Elements mòbils: biela, pistons, cigonyal, volant d'inèrcia.

87.-

L'infart agut de miocardi és la causa més comuna de la fibril·lació ventricular (no la conseqüència).

88.-

R: capacitat portant

E: integritat

I: aïllament tèrmic

89.-

Referir-se a segment de foc no és el mateix que a segment de compressió. Els segments de compressió inclouen el segment de foc juntament amb el segment d'estanquitat. Aquest últim va situat després del segment de foc i de la mateixa manera també es considera un segment de compressió.

Un altre tipus de segments serien els d'untatge (aquests no s'inclouen dins dels segments de compressió).

90.-

Pel que fa els elements estructurals:

Risc especial baix: R 90

Risc especial mig: R 120

Risc especial alt: R 180

92.-

La unitat de mesura internacional de la freqüència, en canvi, és el Hertz (Hz).

93.-

L'embassament dels Guiamets forma part de la conca del riu Ebre.

95.-

L'aigua aplicada polvoritzada (boirina) millora el rendiment, a part que causa menors desperfectes que l'aigua aplicada a broll.

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com